Лекция 1, 06.10.2026г.

Да напомним, че основните ч. мн-ва означаваме с:

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$$

Нека F е непразно мн-во от числа (елементи).

Критерий за $a = b$, $a, b \in F$.

Дефинираме бин. операция "+" събиране: $\forall a, b \in F \Rightarrow a+b=c\in F$, като са в сила следните аксиоми:

A1) асоциативен закон на "+": $\forall a, b, c \in F$: $(a+b)+c = a+(b+c)$;

$(F, +, A1)$ – полугрупа

A2) $\exists$ неутрален ел-т (нула) $0 \in F$: $\forall a \in F$: $a+0 = 0+a = a$;

A3) $\forall a \in F$, $\exists$ противоположен на a ел-т $(-a) \in F$: $a+(-a) = (-a)+a = 0$;

$(F, +, A1-A3)$ – група

A4) комутативен закон на "+":
$\forall a,b \in F;\quad a+b = b+a;$

$(F, +, A1-A4)$ – абелева група
комутативна

$\mathbb{N}$ $\mathbb{Z}$ $\mathbb{Q}$ $\mathbb{R}$ "+" $\mathbb{C}$
полугрупа абелеви групи

Дефинираме бин. операция "·": $*$
$\forall a,b \in F \Rightarrow a \cdot b \in F$

A5) асоциативен закон на "·":
$\forall a,b,c \in F:\quad (ab)c = a(bc).$

A6) дистрибутивни закони в F:
$\forall a,b,c \in F:$
$a(b+c) = ab+ac; \neq (b+c)a\,?$ $ab \neq ba\,?$
$(a+b)c = ac+bc;$

$(F,+,\cdot, A1 \div A6)$ – F – пръстен

A7) комутативен закон на "·" в F:
$\forall a,b \in F:\quad ab = ba$

$(F,+,\cdot, A1 \div A6,$ няма $A7)$ – некомутативен пръстен

$(F,+,\cdot, A1 \div A7)$ – комутативен пръстен

A8) ∃ неутрален ел-т относно "$\cdot$", наречен единичен (единица) $1 \in F$: $\boxed{0 \neq 1}$

$a1 = 1a = a, \ \forall a \in F$

$(F, +, \cdot, A1 - A6, A8)$ — некомутативен пръстен с 1

$(F, +, \cdot, A1 \div A8)$ — комутативен пръстен с 1.

$\mathbb{Z}$ — комутативен пръстен с 1.

A9) $\forall a \in F, a \neq 0$, ∃ обратен на $\underline{\underline{a}}$ ел-т $a^{-1} \in F$: $aa^{-1} = a^{-1}a = 1$.

$(F, +, \cdot, A1 - A6, A8, A9)$ — тяло

$(F, +, \cdot, A1 \div A9)$ — поле $\quad \mathbb{F} = F$

$\underbrace{\mathbb{Q} - \overset{\text{най-малкото}}{\text{числово}} \text{ поле} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}}_{\text{числови полета}}$

Алг. подход

$\mathbb{N}$: $x - 7 = 0 \qquad x + 7 = 0$ не

$\mathbb{Z}$: $x + 7 = 0, \qquad 3x + 7 = 0$ не

$\mathbb{Q}$: $3x + 7 = 0, \qquad x^2 - 7 = 0$ не

$\mathbb{R}$: $x^2 - 7 = 0, \qquad x^2 + 1 = 0$ не

$\mathbb{C}$: $x^2 + 1 = 0$. ∀ уравнение с коеф. от $\mathbb{C}$ могат да се решат в $\mathbb{C}$

$\mathbb{Q}(\sqrt{7}) = \{ a + b\sqrt{7} \,/\, a, b \in \mathbb{Q} \}$

$(a + b\sqrt{7}) + (c + d\sqrt{7}) := (a + c) + (b + d)\sqrt{7}$

$(a + b\sqrt{7}) \cdot (c + d\sqrt{7}) \underset{\text{def}}{:=} (ac + 7bd) + (ad + bc)\sqrt{7}$

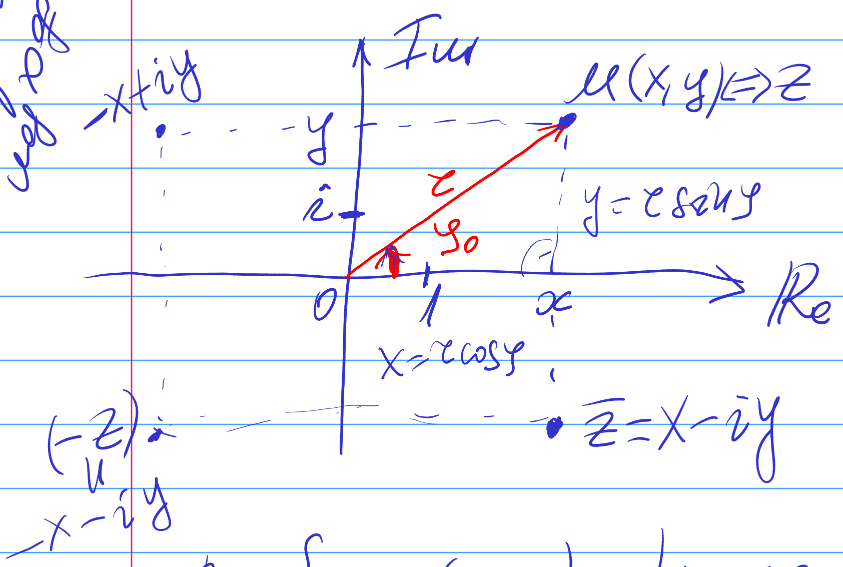
A1 ÷ A9 (с.р.) са изпълнени $\Rightarrow$

$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{7}) \subseteq \mathbb{R}$ $\qquad$ $\mathbb{Q}(\sqrt{7})$ – числово поле

$\mathbb{Q}(\sqrt{7}, \sqrt{13})$

$\mathbb{C}$ – комплексните числа

Геометричен модел



Гаусова р-на

$\exists!\, 0,\ \exists!\, 1$

$0 \neq 1$

$r = |z| = \sqrt{x^2+y^2}$

$\varphi = \arg z = \operatorname{Arg} z + 2k\pi$

$= \varphi_0 \in [0, 2\pi)$ главен аргумент на z

$\mathbb{C} = \{ z = (x,y) \mid x, y \in \mathbb{R} \}$

$(a,b) + (c,d) := (a+c,\ b+d)$

$(a,b)(c,d) := (ac - bd,\ ad + bc)$

$\mathbb{R} = \{ a \in \mathbb{R} \} \cong \{ (a,0) \mid a \in \mathbb{R} \} \subseteq \mathbb{C}$

$(a,b) = (c,d) \iff a = c \underset{\mathbb{R}}{,}\ b = d$

A1 ÷ A9 са изпълнени $\Rightarrow$

$\mathbb{C}$ – числово поле

$z = (x,y) = (x,0) + (0,y) = \boxed{\underset{x.1}{x} + iy = z}$

$i = (0,1)$ – имагинерна единица

$(0,1)(0,1) = (-1,0) \Leftrightarrow i^2 = -1$

$(y,0)(0,1) = (0,y) = iy$

$z = (x,y) = x + iy$ алгебричен вид на к.ч. z

$\mathbb{C} = \left\{ z = x+iy \;\middle|\; \begin{matrix} x,y \in \mathbb{R} \\ i^2 = -1 \end{matrix} \right\}$

$z_1 + z_2 = (x_1+iy_1) + (x_2+iy_2) = (x_1+x_2) + i(y_1+y_2)$

$z_1 z_2 = (x_1+iy_1)(x_2+iy_2) = (x_1x_2 - y_1y_2) +$
$+ i(x_1y_2 + x_2y_1)$

$z_1 \underset{\mathbb{C}}{=} z_2 \Leftrightarrow \begin{matrix} x_1 = x_2 \\ y_1 = \cancel{x}_2 \end{matrix} \quad \begin{matrix} = \operatorname{Re} z \\ = \operatorname{Im} z \end{matrix}$

(A1 – A9 са изпълнени $\Rightarrow \mathbb{C}$ – ч. поле)

$0, 1, i, \quad z = x+iy$

$\mathbb{R}: \begin{matrix} x, -x \\ y, -y \end{matrix}$

$-x+iy$

$x+i(-y) = \bar{z}$

$-x+i(-y) = -z$ A3

$z_1 + (-z_2) = z_1 - z_2$ разлика на z_1 и z_2

$\underbrace{z_1 + z_1 + \dots + z_1}_{k\text{-пъти}} = kx + iky = k(x+iy)$

k-кратен на z ел-т

$\underbrace{z.z.\dots.z}_{k\text{-пъти}} = z^k$ – k-та степен на z

$(1+i)^{2026} = \dots$ $i^2=-1$ технически е сложно!

$$(a+b)^n = a^n + \sum_{k=1}^{n-1}\binom{n}{k}a^k b^{n-k} + b^n$$

ф-ла Нютон $\binom{n}{k}\in\mathbb{Z}$

$$i^n = \begin{cases} 1 & , n=4k \\ i & , n=4k+1 \\ -1 & , n=4k+2 \\ -i & , n=4k+3 \end{cases}$$

$\bar z = x - iy$ – комплексно спрегнато на z.

$z.\bar z = (x+iy)(x-iy) = x^2+y^2 > 0$ $\mathbb{R}$

$x\neq0, y\neq0$

$z^{-1} = \frac{1}{z} = \frac{1}{z}\cdot\frac{\bar z}{\bar z} = \frac{\bar z}{z.\bar z} = \frac{\bar z}{|z|^2}$, $\cancel{z} = x+iy$ $\longrightarrow$ $= \underset{\mathbb{R}}{\boxed{\frac{1}{|z|^2}}}.\bar z$

$|z| := \sqrt{x^2+y^2} \geq 0$ и "$=0$" $\Leftrightarrow z=0$

модул на к.ч. z $\qquad |z|^2 = z.\bar z$

$z = x+iy$

! $|z-5+7i| = 0$

$|(x-5)+(7+y)i| = 0$

$\sqrt{(x-5)^2+(y+7)^2} = 0$ + доп. информация

$\mathbb{R}$: $|5x-7|=3$

$5x-7=3$ или

$5x-7=-3$

? $x, y\in\mathbb{R}$

$$z^{-1} = \frac{\overline{z}}{|z|^2}, \quad z \neq 0 \qquad \frac{1}{|z|^2} \in \mathbb{R}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = z_1 \cdot z_2^{-1} = \frac{z_1 \cdot \overline{z_2}}{|z_2|^2}$$

$\sqrt{z}$, $z \in \mathbb{C}$ в алг ~~вид~~ вид почти НЕ се използва

$$x^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow x^2 - i^2 = 0 \Rightarrow x = \pm i$$

$$1 = -(-1) = -i^2$$

$$x^2 + 2x + 3 = 0$$

$$x_{1,2} = -b \pm \cancel{\sqrt{D}}$$

$$D \leftrightarrows \qquad x_{1,2} = -1 \pm i\sqrt{2}$$

$\sqrt{z}$:
- две стойности
- на упражн.

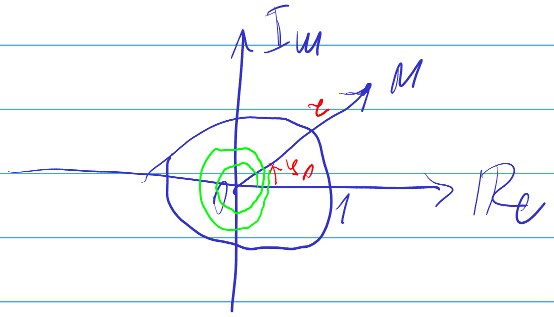
Тригонометричен вид на $\mathbb{C}$

$$\mathbb{C} = \left\{ z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi) \;\middle|\; \begin{matrix} r = |z| \\ \varphi = \arg z \end{matrix} \right\}$$

$$x = r\cos\varphi$$
$$y = r\sin\varphi$$

$$z_1 = z_2 \Leftrightarrow$$
$$|z_1| = |z_2|, \underset{\mathbb{R}}{,}\ \operatorname{Arg} z_1 = \operatorname{Arg} z_2$$

$$\cos\varphi = \cos\varphi_0, \quad \sin\varphi = \sin\varphi_0$$



$$z_1 = r_1(\cos\alpha + i\sin\alpha)$$

$$\varphi = \varphi_0 + 2k\pi$$

$$z = r(\cos\varphi_0 + i\sin\varphi_0)$$
$$= r(\cos\varphi + i\sin\varphi).$$